

MODELOS DE BANCO DE DADOS: HIERÁRQUICO, REDE E RELACIONAL

Giovane Limeira Martins<giovanelimeiramartins@gmail.com>

SENAC RS – Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Rio Grande do Sul – Brasil – 28 de agosto de 2026

RESUMO

Os bancos de dados são fundamentais para armazenar, organizar, consultar e atualizar informações em sistemas computacionais. Entre os modelos de maior importância histórica estão o hierárquico, o de rede e o relacional. Este artigo apresenta suas estruturas, formas de relacionamento e acesso, vantagens e limitações, além de comparar suas principais características e situá-las na evolução dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

Palavras-chave: Banco de dados; Modelo hierárquico; Modelo de rede; Modelo relacional.

ABSTRACT

Databases are essential for storing, organizing, querying, and updating information in computer systems. Among the most historically important models are the hierarchical, network, and relational models. This paper presents their structures, relationship and access mechanisms, advantages and limitations, and compares their main characteristics within the evolution of database management systems.

Key-words: Database; Hierarchical model; Network model; Relational model.

1 INTRODUÇÃO

Os bancos de dados são componentes fundamentais dos sistemas de software, pois permitem armazenar, organizar, consultar e atualizar informações de maneira estruturada. Estão presentes em instituições financeiras, empresas, escolas, hospitais, lojas virtuais, sistemas governamentais e em inúmeras aplicações do cotidiano.

A necessidade de organizar volumes crescentes de informação levou ao desenvolvimento de diferentes modelos de banco de dados ao longo da evolução da computação. Entre os modelos de maior importância histórica estão o hierárquico, o de rede e o relacional. Cada um apresenta uma forma particular de representar os dados, seus relacionamentos e os caminhos utilizados para acessá-los.

Os primeiros modelos trabalhavam principalmente com estruturas de navegação entre registros. Posteriormente, o modelo relacional propôs uma abordagem baseada em relações, buscando maior independência entre a representação lógica dos dados e os mecanismos de armazenamento e acesso (CODD, 1970).

Dessa forma, compreender esses modelos contribui para entender a evolução dos bancos de dados e diversas características presentes nos sistemas atuais. Este artigo apresenta os modelos hierárquico, de rede e relacional, destacando suas características, vantagens, limitações e principais diferenças.

2 MODELOS DE BANCO DE DADOS

2.1 Modelo hierárquico

O modelo hierárquico organiza os dados em uma estrutura semelhante a uma árvore. Nessa estrutura existe um registro principal, chamado raiz, que pode possuir registros subordinados. Os registros são distribuídos em níveis e estabelecem relações de pai e filho.

Um exemplo simples é a estrutura empresa → departamento → funcionário. Uma empresa pode possuir vários departamentos e cada departamento pode possuir vários funcionários. Essa representação é adequada quando as informações apresentam uma hierarquia clara e relativamente estável.

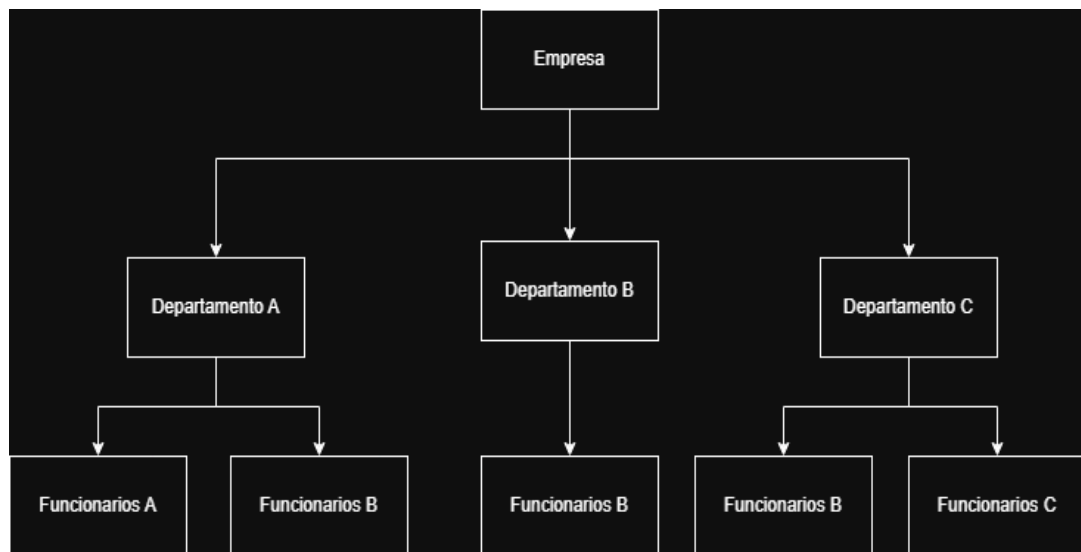


Figura 1 – Exemplo simplificado de estrutura hierárquica

A Figura 1 evidencia a relação em níveis característica desse modelo. A utilização de caminhos previamente definidos pode proporcionar acesso eficiente quando a estrutura do problema corresponde naturalmente à hierarquia. Um exemplo histórico é o IBM Information Management System (IMS), que utiliza organização hierárquica de dados (IBM, 2024). Entretanto, uma de suas principais limitações está na representação

Entretanto, uma de suas principais limitações está na representação de relacionamentos mais complexos. Como o registro filho é associado a um único pai dentro da estrutura hierárquica, algumas situações podem exigir estruturas adicionais ou repetição de informações. Assim, embora tenha grande importância histórica, o modelo é mais adequado a cenários naturalmente organizados em níveis.

2.2 Modelo de rede

O modelo de rede surgiu como uma evolução dos modelos baseados em navegação e buscou reduzir algumas limitações do modelo hierárquico. Sua principal característica é permitir que um registro esteja relacionado a vários outros registros, possibilitando estruturas mais complexas.

Em um sistema acadêmico, por exemplo, um aluno pode participar de vários projetos e um projeto pode possuir vários alunos. Esse relacionamento muitos-para-muitos é representado com maior naturalidade no modelo de rede do que em uma árvore hierárquica.



Figura 2 – Exemplo simplificado de relacionamentos em rede

O modelo de rede foi associado ao trabalho do CODASYL Data Base Task Group, que definiu estruturas para organização e acesso aos dados. Os registros e seus relacionamentos formavam uma rede pela qual as aplicações navegavam.

Sua principal vantagem é a capacidade de representar relacionamentos complexos. Entretanto, essa flexibilidade também aumentava a complexidade das aplicações, pois o desenvolvedor precisava conhecer os caminhos usados para acessar os registros. Segundo Date (2004), nos modelos de navegação existe forte proximidade entre a estrutura dos dados e a forma como os programas realizam o acesso, o que pode dificultar alterações e manutenção.

2.3 Modelo relacional

O modelo relacional foi proposto por Edgar F. Codd em 1970, no artigo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. A proposta modificou a forma de representar e manipular informações em bancos de dados ao organizar os dados em relações (CODD, 1970).

Na prática, essas relações são normalmente apresentadas como tabelas compostas por linhas e colunas. As linhas representam registros (tuplas) e as colunas representam atributos. Em um sistema acadêmico, por exemplo, pode haver uma tabela para alunos e outra para cursos.

Tabela 1 – Exemplo de relação ALUNO

ID	Nome	Curso_ID
1	João	10
2	Maria	20

Tabela 2 – Exemplo de relação CURSO

ID	Nome
10	Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Nas Tabelas 1 e 2, o campo Curso_ID da relação ALUNO permite associar cada aluno ao respectivo curso. O campo ID da relação CURSO funciona como identificador de cada curso. Esse exemplo introduz os conceitos de chave primária e chave estrangeira, empregados para identificar registros e estabelecer relacionamentos entre tabelas.

Entre os conceitos associados ao modelo relacional estão ainda as restrições de integridade e a normalização. A normalização busca estruturar as relações de modo a reduzir redundâncias e anomalias de atualização (DATE, 2004).

Outro fator importante para a ampla utilização dos bancos relacionais foi a SQL (Structured Query Language). Por meio dela é possível realizar operações de definição, inserção, alteração, exclusão e consulta de dados. Diferentemente dos modelos de navegação, o usuário pode especificar quais informações deseja obter sem determinar diretamente o caminho físico para localizar cada registro.

Atualmente, bancos de dados relacionais continuam presentes em diferentes tipos de aplicações, especialmente quando há necessidade de consistência, integridade e relacionamentos estruturados entre os dados (IBM, 2024).

2.4 Comparação entre os modelos

Os três modelos diferem principalmente na estrutura lógica utilizada, na forma de representar relacionamentos e no modo de acesso aos dados. O Quadro 1 sintetiza essas diferenças

Característica	Hierárquico	Rede	Relacional
Estrutura	Árvore	Rede de registros	Relações/tabelas
Relacionamentos	Predominantemente 1:N	Inclui relacionamentos complexos	Por chaves e relações
Acesso	Navegação hierárquica	Navegação entre registros	Consultas declarativas
Flexibilidade	Menor	Média	Maior independência lógica
SQL	Não é característica do modelo	Não é característica do modelo	Amplamente utilizada
Complexidade	Baixa em estruturas simples	Maior navegação	Menor dependência de caminhos físicos

Quadro 1 – Comparação entre os modelos de banco de dados

Conforme apresentado no Quadro 1, o modelo hierárquico apresenta estrutura simples, porém possui limitações para relacionamentos complexos. O modelo de rede amplia essa capacidade, mas mantém maior dependência da navegação entre registros. O modelo

relacional oferece maior independência em relação aos caminhos físicos de acesso e utiliza relações e chaves para organizar e associar os dados.

3 CONCLUSÃO

Os modelos hierárquico, de rede e relacional representam etapas importantes da evolução dos bancos de dados. Cada um surgiu para atender necessidades específicas e trouxe contribuições para o desenvolvimento dos sistemas de gerenciamento de dados.

O modelo hierárquico é adequado quando as informações possuem relações claramente organizadas em níveis. O modelo de rede tornou possível representar múltiplos relacionamentos com maior flexibilidade, embora a navegação entre registros pudesse aumentar a complexidade de desenvolvimento e manutenção.

O modelo relacional promoveu uma mudança significativa ao representar os dados por meio de relações, normalmente visualizadas como tabelas. O emprego de chaves, restrições de integridade, normalização e linguagens de consulta como SQL favoreceu maior flexibilidade e menor dependência dos caminhos físicos de acesso.

Portanto, conhecer esses três modelos é importante para compreender tanto a evolução histórica dos bancos de dados quanto os fundamentos de tecnologias utilizadas atualmente. Mesmo que os modelos hierárquico e de rede sejam menos comuns em novos projetos, seus conceitos ajudam a explicar problemas e soluções que influenciaram o desenvolvimento dos sistemas

REFERÊNCIAS

- CODASYL DATA BASE TASK GROUP. Data Base Task Group Report. 1971.
- CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.
- DATE, C. J. An introduction to database systems. 8. ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2004.
- IBM. What is a hierarchical database? IBM Think, 2024. Disponível em: . Acesso em: 28 ago. 2026.
- IBM. What is a relational database? IBM Think, 2024. Disponível em: . Acesso em: 28 ago. 2026.